



ReBuild

ของเดิม • ประโยชน์ใหม่

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการวางแผน
และเรียนรู้การสร้างชิ้นงานใช้ประโยชน์
จากวัสดุในครัวเรือน

ผู้จัดทำ [ชื่อ-นามสกุล / ชั้น / เลขที่]

อาจารย์ที่ปรึกษา [ระบุชื่อ] | โรงเรียน [ระบุชื่อ]

ปีการศึกษา [ระบุปี]



เรียนรู้จากการลงมือทำ

ที่มาและความสำคัญของโครงการ



ปัญหาที่ต้องการแก้ไข

วัสดุในบ้าน เช่น กระดาษ กล่อง แกนกระดาษ และผ้าเก่า ยังนำมาทำของใช้ได้ แต่ผู้เริ่มต้นอาจไม่ทราบว่าจะเริ่มจากงานใดและต้องเตรียมอะไร



ข้อจำกัดของการเริ่มทำงาน

คำแนะนำที่กระจัดกระจายหรือไม่มีรายการวัสดุชัดเจน ทำให้วางแผนยาก จึงต้องการคู่มือที่เลือกอ่านและติดตามได้เป็นลำดับ



แนวทางของ ReBuild

จัดโครงการตามประโยชน์ใช้งาน พร้อมวัสดุ คำอธิบาย ภาพประกอบ และการบันทึกแผน โดยเปิดอ่านได้แม้วัสดุยังไม่ครบ

ความสำคัญต่อการศึกษา

เชื่อมโยงในชีวิตประจำวันกับการวางแผน ตรวจสอบวัสดุ และสังเกตผล เป็นสื่อประกอบกิจกรรม ไม่ใช่หลักฐานว่าผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้ว

วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย

01

พัฒนาต้นแบบ

พัฒนาเว็บสำหรับค้นหาโครงงานจากวัสดุในครัวเรือน อ่านคำแนะนำ และบันทึกแผนงานที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันและการศึกษา

02

ตรวจสอบการทำงาน

ตรวจฟังก์ชัน กฎข้อมูล API ฐานข้อมูล และเส้นทางใช้งานผ่าน เบราวเซอร์ภายใต้กรณีทดสอบที่กำหนด

03

รวบรวมความคิดเห็น

สรุปคะแนนและข้อความรีวิวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อหาแนวทาง ปรับปรุงคำแนะนำ ภาพประกอบ และการใช้งาน



สมมติฐานเชิงพัฒนา

คาดว่าคู่มือเป็นลำดับจะช่วยให้ผู้ใช้ วางแผนได้สะดวกขึ้น ข้อมูลครั้งนี้ ประเมินระบบและข้อคิดเห็น ยังไม่ยืนยัน ผลเชิงเหตุและผลหรือความเร็วที่เพิ่มขึ้น



ขอบเขตและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

37

โครงการ

94

ประเภทวัสดุ

จัดบ้าน ทำความสะอาด ซ่อมของ งาน
ประดิษฐ์ ปลูกต้นไม้ วิทยาศาสตร์ และ
อิเล็กทรอนิกส์



ขอบเขตการใช้งาน

เว็บไซต์ภาษาไทย/อังกฤษ ค้นหาโครงการ คลังวัสดุ คู่มือ บันทึกรายงาน บัญชี
และรีวิวที่ต้องอนุมัติก่อนเผยแพร่



ขอบเขตข้อมูลที่น่าสนใจ

ข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำแจ้งผู้ทดลอง 20 คน
วิเคราะห์รีวิวที่เผยแพร่ 21 รายการ และผลทดสอบซอฟต์แวร์



ประโยชน์ที่คาดหวัง

ผู้ใช้เลือกเตรียมงานได้เป็นระบบ ครูและนักเรียนมีสื่อกิจกรรม และผู้
พัฒนามีประเด็นสำหรับปรับปรุงต้นแบบ

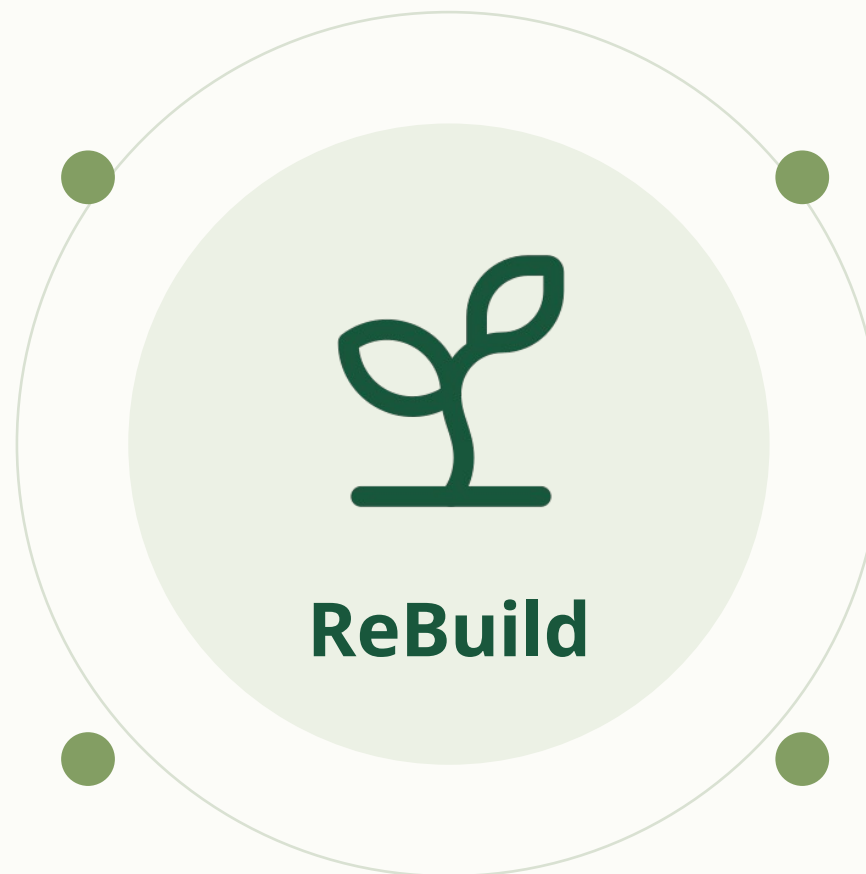
แนวคิดหลักที่ใช้ในการออกแบบ

การนำวัสดุกลับมาใช้

พิจารณาสภาพ ขนาด และคุณสมบัติของ วัสดุให้เหมาะกับงาน พร้อมข้อจำกัดก่อน ลงมือ ไม่ตัดสินใจจากชื่อวัสดุเพียงอย่างเดียว

คู่มือแบบเป็นลำดับ

แบ่งงานเป็นชั้นย่อย มีคำอธิบาย ภาพ และจุด ตรวจ เพื่อให้ผู้ใช้ติดตาม ย้อนอ่าน และกลับมาทำต่อได้



การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

เชื่อมโยงเป้าหมายกับการวางแผน เตรียมของ ทำตามขั้น และตรวจสอบสิ่งที่สังเกตได้ แนวคิดนี้ ใช้ในการออกแบบคู่มือ

การออกแบบเพื่อผู้เริ่มต้น

เริ่มจากประโยชน์ที่อยากได้ ใช้หมวดหมู่เข้าใจ ง่าย และไม่บังคับให้กรอกวัสดุครบก่อนเข้า ถึงเนื้อหา

เอกสารและตัวอย่างระบบที่เกี่ยวข้อง



01

Instructables ตัวอย่างที่ได้รับ

รูปแบบบทนำ วัสดุ ภาพราย
ชั้น และพื้นที่แบ่งปันผลงาน

เป็นตัวอย่างการนำเสนอ ไม่ใช่ผล
วิจัยของ ReBuild



02

Arduino Documentation

อุปกรณ์ วงจร และขั้นตอน
โครงการอิเล็กทรอนิกส์

ตรวจเนื้อหาจากเอกสาร ไม่เท่ากับ
ทดลองวงจรจริง



03

NASA JPL Education

กิจกรรม Make a Straw
Rocket และแนวทางสังเกต
ผล

แหล่งคู่มือกิจกรรมที่ระบุที่มา



04

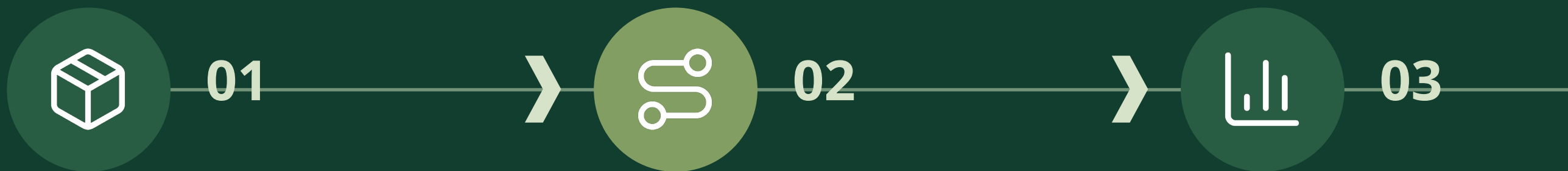
ReBuild / เอกสาร โครงการ

ข้อมูลวัสดุ คู่มือ
สถาปัตยกรรม และรายงาน
ทดสอบ

หลักฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นที่
ตรวจ

บทนี้สังเคราะห์แนวคิดและเอกสารพัฒนา • ยังไม่มีการทบทวนงานวิจัยเชิงประจักษ์เพียงพอสำหรับอ้างผลเปรียบเทียบ

กรอบแนวคิดและนิตามการประเมิน



ปัจจัยนำเข้า

ความต้องการผู้เริ่มต้น
วัสดุและข้อมูลโครงการ
แนวทางจัดคู่มือ

กระบวนการ

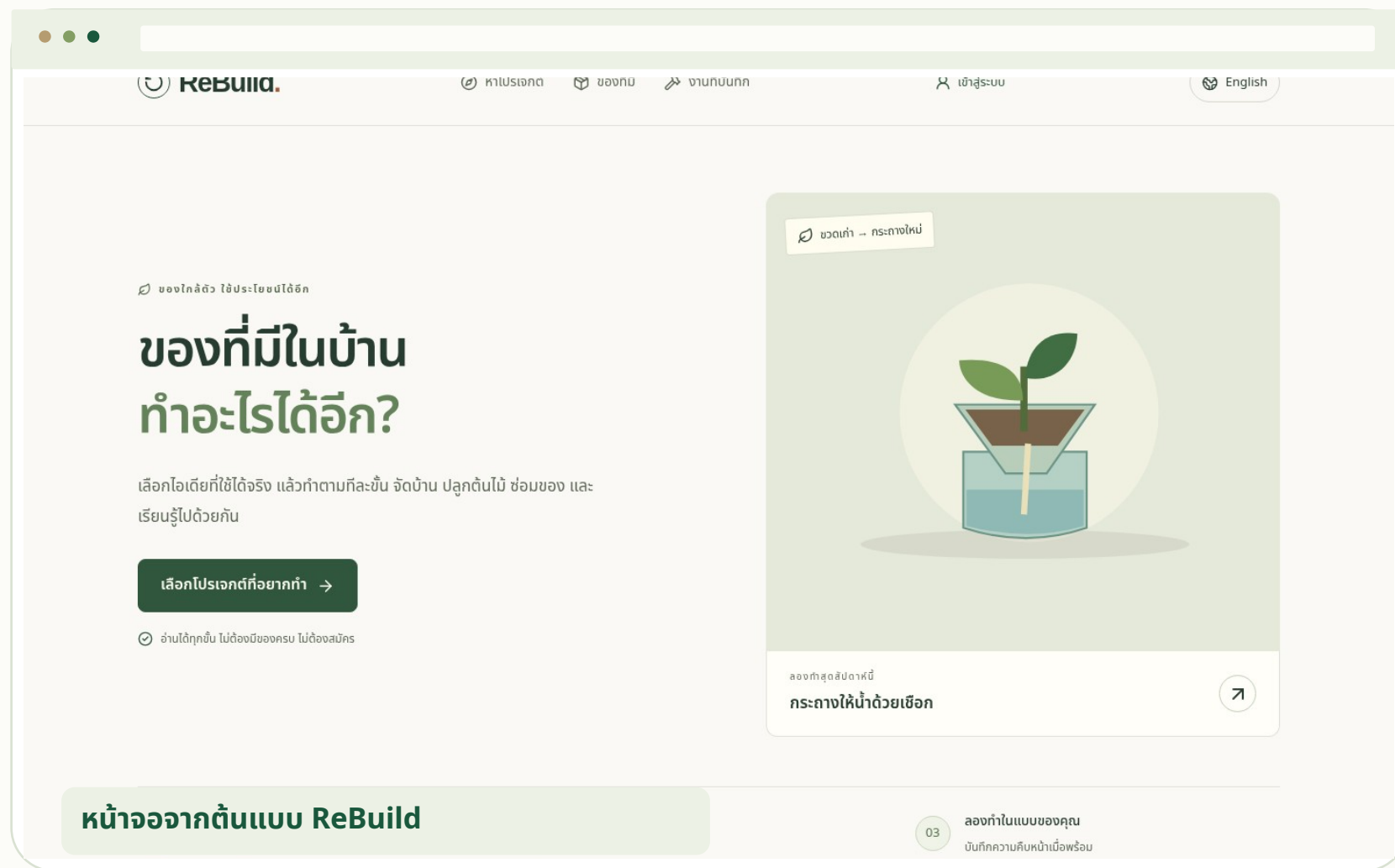
พัฒนาเว็บและตรวจสอบระบบ
เปิดให้ทดลองใช้งาน
รวบรวมรีวิวที่เผยแพร่

ข้อมูลผลลัพธ์

ผลผ่าน/ไม่ผ่านของซอฟต์แวร์
คะแนนดาวและข้อความรีวิว
ประเด็นปรับปรุงต้นแบบ

หน่วยวิเคราะห์: กรณีทดสอบซอฟต์แวร์ / รายการรีวิว • คะแนนดาวไม่ใช่คะแนนการเรียนรู้หรือแบบสอบถามมาตรฐาน

การพัฒนาและองค์ประกอบของระบบ



ออกแบบเนื้อหาและเส้นทาง

จัดหมวดงาน รายการวัสดุ
และขั้นตอนที่เปิดอ่านได้ทันที



พัฒนาต้นแบบ

React/TypeScript + Node.js
Supabase สำหรับบัญชีและชุมชน



ตรวจและปรับปรุง

ทดสอบฟังก์ชันและเบราวเซอร์
ใช้ข้อคิดเห็นระบุประเด็นพัฒนาต่อ

ให้บริการผ่าน Render • วัสดุและแผนส่วนตัวเก็บในเบราวเซอร์ • การเข้าสู่ระบบยังไม่ทำให้แผนซิงค์ข้ามเครื่อง

ผู้ทดลองและแหล่งข้อมูลที่ใช้



20

คน

ผู้จัดทำรายงาน

ผู้เริ่มต้นที่สนใจงานใช้ประโยชน์จากวัสดุในบ้านและ
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้จัดทำรายงานว่ามีผู้ทดลองใช้
งานจริง 20 คน



3 ต.ค. 2569

18:41–22:30 น. เวลาไทย

21

รายการรีวิวที่เผยแพร่

เว็บไซต์ 19

โครงการ 2

พบรีวิวเผยแพร่ 21 รายการ แบ่งเป็นรีวิวเว็บไซต์ 19 รายการ และรีวิวโครงการ
2 รายการ ไม่ใช่จำนวนรีวิวแทนจำนวนคนที่ไม่ซ้ำกัน

เป็นเวลาโพสต์ ไม่ใช่เวลาทำภารกิจ

วิเคราะห์เฉพาะรีวิวที่ผ่านการอนุมัติและเผยแพร่ ณ จุดตรวจ ไม่ครอบคลุมผู้ไม่โพสต์หรือข้อความที่
ยังไม่เผยแพร่

เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล



01



02



03

การตรวจสอบฟัต์แวร์

Vitest สำหรับกฎข้อมูล/API/SQL และ Playwright สำหรับเส้นทางใช้เว็บ ร่วมกับ axe และ npm audit บันทึกผลจากตัวรันจริง

การรวบรวมรีวิว

อ่านข้อมูลสาธารณะจากหน้ารีวิวเว็บไซต์ และทั้ง 37 โครงการ เก็บประเภทรีวิว คะแนน เนื้อหา และเวลาโพสต์เพื่อตรวจสอบยอดรวม

การตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจสอบว่าอ่านครบทุกหน้าของรายการแยกเว็บไซต์กับโครงการ คำนวณจำนวนและคะแนนซ้ำจากข้อมูล และอ้างรุ่นซอฟต์แวร์ที่ทดสอบ



ข้อมูลที่ยังไม่ได้บันทึก

ยังไม่มีบันทึกเวลาและผลสำเร็จรายคนในการค้นหาโครงการ ระบุวัสดุที่ขาด อธิบายขั้นตอน และบันทึก/เปิดแผน จึงยังคำนวณผลการกิจไม่ได้

วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้



สถิติเชิงพรรณนา

ความถี่ • ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย • SD

ค่าเฉลี่ย = ผลรวมคะแนน / จำนวนรีวิว
SD ใช้ตัวหาร $n-1$

ผลทดสอบซอฟต์แวร์

จำนวนกรณีผ่าน ไม่ผ่าน และข้ามการทดสอบ

ผลตามกรณีและสภาพแวดล้อมที่ตรวจ ไม่ใช่จำนวนผู้เข้าร่วม

คะแนนรีวิว

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ SD ของรายการ

แยกประเภทก่อนสรุปรวม ไม่ใช่คะแนนความพึงพอใจจากเครื่องมือมาตรฐาน

ข้อความรีวิว

จัดเป็นประเด็นด้านการใช้งาน เนื้อหา ภาพ และข้อเสนอแนะ

เป็นการอ่านสรุปประเด็น ยังไม่ได้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผู้จัดหมวด

ตัวแปรและ ข้อเปรียบเทียบ

ใช้การพรรณนาผลที่มี ไม่ทดสอบ t-test หรือ ANOVA

ไม่มีการแบ่งกลุ่มควบคุมหรือข้อมูลก่อน-หลังสำหรับสรุปเหตุและผล

คงรีวิวทุกคะแนนในยอดรวม • แยกประเภทข้อมูลก่อนสรุป • ไม่ใช่จำนวนกรณีทดสอบแทนจำนวนคน

ผลทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์

ผลจริงวันที่ 3 ตุลาคม 2569 • รุ่นซอฟต์แวร์ 5125774 • ไม่ใช่ผลการทดลองกับมนุษย์



99 / 99

ฟังก์ชัน • API • ฐานข้อมูล

- ✓ 61 กฎข้อมูลและเค็ตตาล็อก
- ✓ 10 กรณิ AI/API แบบจำลอง
- ✓ 17 ชุมชน/API + 5 SQL ชุมชน
- ✓ 6 SQL โควตาการโพสต์



51 / 51

การใช้งานผ่านเบราว์เซอร์

Chromium ผ่าน Playwright
หน้าจอ 1440 / 768 / 360 พิกเซล
ทดสอบค้นหา คู่มือ บันทึกข้อมูล
และสถานะบัญชี/ชุมชนด้วยข้อมูลทดสอบ

ทั้งสองชุด: ไม่ผ่าน 0 / ข้าม 0 • ข้อมูลบัญชีและผู้ให้บริการในชุดอัตโนมัติเป็นข้อมูลทดสอบ ไม่ใช่การทดสอบ OAuth จริงทั้งหมด

ผลตรวจคุณภาพและขอบเขตของหลักฐาน

รายการ	ผลที่ตรวจพบ	ขอบเขตการตีความ
 การเข้าถึงด้วย axe	75 การสแกน ไม่พบข้อผิดพลาดตามกฎที่ใช้	ไม่ใช่การรับรอง WCAG ครบทุกข้อ
 Dependency audit	0 ช่องโหว่ที่ฐานข้อมูลรายงาน ณ วันที่ตรวจ	ไม่ใช่การรับรองว่าระบบไม่มีช่องโหว่ทุกประเภท
 TypeScript / build / lint	ผ่านสำหรับรุ่นที่ทดสอบ	มีคำเตือนขนาดไฟล์ฟังผู้ใช้ซึ่งไม่ทำให้ build ล้มเหลว
 ความคงอยู่ของโควตา	ค่าคงอยู่เมื่อปิดและเปิดฐานข้อมูล PGlite ใหม่	เป็นการตรวจฐานข้อมูลในเครื่อง ไม่ใช่หลักฐานรีสตาร์ท Render จริง
 บัญชีและการอนุมัติ	ผู้จัดทำรายงานว่าล็อกอิน อนุมัติ และลบรีวิว์ได้	แยกการรายงานการลองใช้จริงจากชุดทดสอบอัตโนมัติ

สภาพแวดล้อม: Node 24.19.0 • npm 11.9.0 • Chromium 151 • ไม่ได้วัดความแม่นยำ AI หรือทดสอบชิ้นงานจริงทุกโครงการ

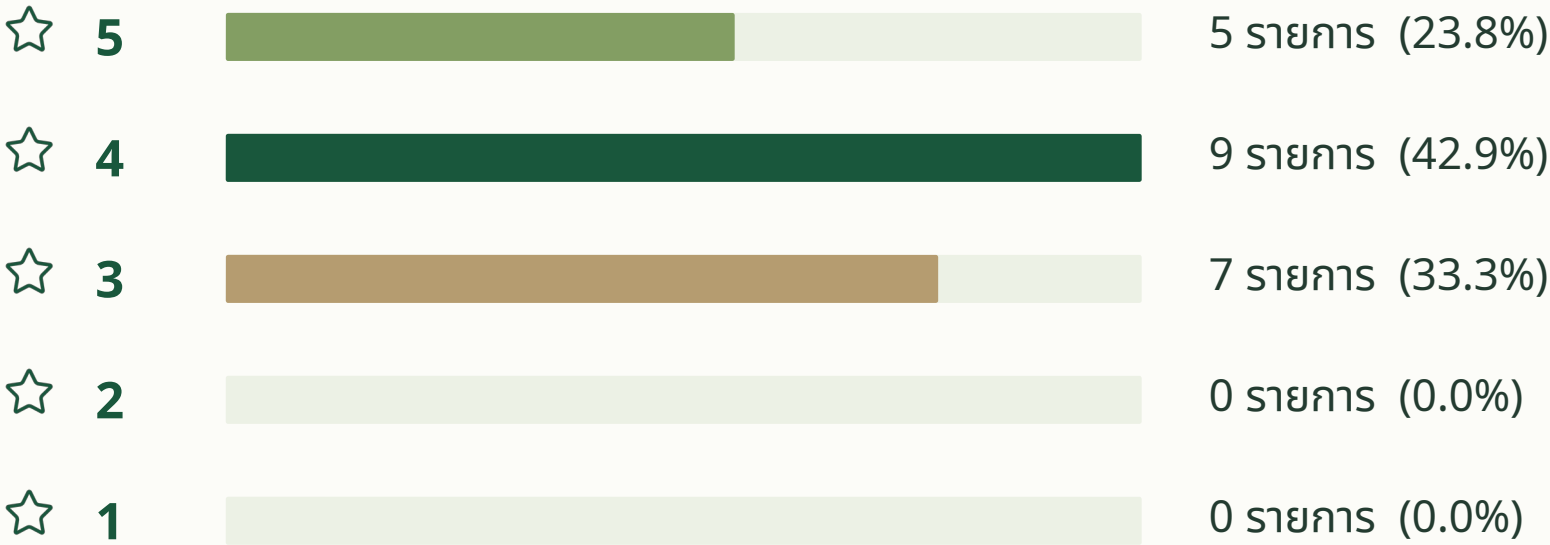
ผลคะแนนรีวิวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

ข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2569 • ตรวจสอบรายการ ณ 23:04 น. ตามเวลาไทย



3.90 / 5

เฉลี่ยรวม • SD = 0.77



เว็บไซต์: 19 รายการ เฉลี่ย 3.95 / 5
โครงการ: 2 รายการ เฉลี่ย 3.50 / 5

สรุปตามรายการ ไม่ใช่จำนวนคนไม่ซ้ำ • ค่าเฉลี่ยรวมผสมรีวิวต่างประเทศ ใช้อธิบายชุดข้อมูล ไม่ใช่คะแนนแบบสอบถามมาตรฐาน

ข้อคิดเห็นและประเด็นที่ควรปรับปรุง

๑๑

“ตัวหนังสือเล็ก
อ่านยาก”

ข้อความจากรีวิวที่เผยแพร่

ใช้ข้อคิดเห็นชี้จุดที่ควรตรวจสอบ



สิ่งที่ได้รับคำชม

มีข้อความชื่นชมการนำทาง ความสบายตา และ
แนวคิดนำของในบ้านมาใช้ต่อ สะท้อนประเด็นที่
ผู้โพสต์มองว่ามีประโยชน์



วัสดุและเงื่อนไขการทดลอง

ขอตัวอย่างขนาดกระดาษ ชนิดผ้าและเชือก ข้อ
จำกัดเมื่อเปียก และการกำหนดฐาน/เหรียญให้
เหมือนกันก่อนเทียบผล



ภาพและคำอธิบายเฉพาะขั้น

ขอภาพใกล้ ๆ ตอนผูกกันถุง ร้อยเชือก เย็บผ้า
และวิดีโอสั้นที่ตรงขั้นตอน รวมถึงวิธีตรวจสอบเมื่อ
ทำแล้วไม่เป็นไปตามคาด



ส่วนติดต่อและตัวเลือก

มีข้อความว่า “ตัวหนังสือเล็ก อ่านยาก” พร้อม
ข้อเสนอเรื่องธีม จำนวนโครงการ และระดับ
ความยาก ควรตรวจสอบกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้พบ
ปัญหา

เป็นการสรุปประเด็นจากข้อความ ไม่ใช่ข้อยืนยันว่าทุกข้อความเป็นสิ่งที่ทำได้ หรือว่าผู้ใช้ทุกคนเห็นเหมือนกัน

สรุปผลตามวัตถุประสงค์



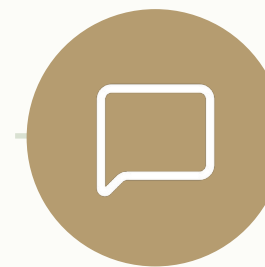
พัฒนาต้นแบบได้ ตามขอบเขตหลัก

มีระบบค้นหา คู่มือ วัสดุ แผนงาน และ
ชุมชน พร้อมเนื้อหา 37 โครงการและวัสดุ
94 ประเภท โดยยังมีข้อจำกัดของต้นแบบ



ระบบผ่านเกณฑ์ทดสอบ ที่ดำเนินการ

ผ่าน 99 กรณีด้านฟังก์ชัน/API/SQL และ
51 กรณีผ่านเบราวเซอร์ เป็นหลักฐาน
เฉพาะรุ่นและเงื่อนไขที่ตรวจ



ได้ข้อมูลประเด็นพัฒนาต่อ

รีวิวเผยแพร่ 21 รายการมีค่าเฉลี่ยรวม
3.90/5 และมีข้อเสนอที่นำไปตรวจต่อได้
เช่น ภาพละเอียด วัสดุ และขนาดตัวอักษร



สมมติฐานที่ยืนยันไม่ได้ทั้งหมด

ยังไม่มีเวลา/ผลสำเร็จรายบุคคลหรือแบบวัดการเรียนรู้ จึงไม่สรุปว่าระบบช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น เรียนรู้มาก
ขึ้น หรือลดขยะได้จริง

การอภิปรายผล



ผลทดสอบ
+
ประสบการณ์ใช้งาน

01 ความสอดคล้องกับแนวคิดออกแบบ

ข้อเสนอเรื่องภาพและคำอธิบายรายชั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกลุ่มเป้าหมายเป็นลำดับ แต่ความสอดคล้องนี้ไม่ใช่การพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล

02 คะแนนดาวกับเนื้อหาอาจต่างกัน

บางรีวิวให้คะแนนสูงแต่ยังระบุสิ่งที่ไม่ชัด จึงควรอ่านข้อเสนอควบคู่กับคะแนน ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยเพียงค่าเดียวตัดสินความพร้อมของระบบ

03 อัตโนมัตียังต้องตรวจผู้ใช้จริง

axe ไม่พบปัญหาในหน้าที่ตรวจ แต่มีรีวิวเรื่องตัวหนังสือเล็ก สองอย่างไม่ขัดกัน เพราะการตรวจอัตโนมัติไม่ครอบคลุมประสบการณ์อ่านทั้งหมด

04 ลำดับความสำคัญของการปรับปรุง

เริ่มจากความอ่านง่าย ภาพจุดสำคัญ และตัวอย่างวัสดุ จากนั้นทดสอบกับผู้ใช้ก่อนขยายจำนวนโครงการหรือเพิ่มตัวเลือกตกแต่ง

ข้อจำกัดของข้อมูลและการศึกษา



**อ่านผล
ตามขอบเขต
ของหลักฐาน**



- 

ที่มาของข้อความรีวิว

บางข้อความตรงหรือปรับจากข้อความตัวอย่างที่เตรียมไว้ จึงไม่ใช่ความคิดเห็นอิสระทั้งหมด คะแนนรวมไม่ควรแทนผลสำรวจที่ไม่มีการชี้แนะ
- 

จำนวนคนและการคัดเลือกข้อมูล

ผู้จัดทำแจ้งผู้ทดลอง 20 คน แต่ข้อมูลสาธารณะยืนยันได้ 21 รีวิว ไม่ยืนยันคนไม่ซ้ำ และแสดงเฉพาะรายการที่ผ่านการอนุมัติ
- 

เครื่องมือและข้อมูลที่ยังขาด

ไม่มีผลแบบสอบถามรายข้อ เวลา หรืออัตราสำเร็จภารกิจที่บันทึกไว้ ไม่มีการตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือหรือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
- 

ขอบเขตทางเทคนิคและกายภาพ

ผลทดสอบอ้างอิงเฉพาะรุ่นที่ตรวจ ไม่ใช่ระบบปลอดข้อผิดพลาดทุกกรณี และยังไม่ครอบคลุมผลสร้างขึ้นงาน ความปลอดภัยทุกแบบ หรือผลลดขยะ

ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาต่อ



เอกสารอ้างอิงและหลักฐานประกอบ



ReBuild — เนื้อหาและโครงสร้างระบบ

github.com/gunphupa/work • README, docs/CONTENT.md และ docs/ARCHITECTURE.md



ReBuild — หลักฐานทดสอบ 3 ตุลาคม 2569

docs/evidence/unit-api-results.json, browser-results.json และ dependency-audit-2026-10-03.json



รีวิวที่เผยแพร่บน ReBuild

work-c3to.onrender.com • 21 รายการ ณ จุดตรวจ 3 ต.ค. 2569 เวลา 23:04 น. (ไทย)



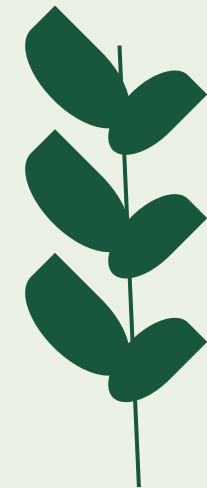
Arduino Documentation / NASA JPL Education

docs.arduino.cc/built-in-examples/ • jpl.nasa.gov/edu/resources/project/make-a-straw-rocket/



ตัวอย่าง Instructables ที่ได้รับจากผู้จัดทำ

Mohammed Nihal, Build Your Own Automatic Watch Winder With Arduino Nano • ใช้อ้างอิงรูปแบบคู่มือ



แหล่งที่มา

ภาพโครงงาน: ReBuild • ไอคอน: Lucide (ISC/MIT) • ข้อความและรูปทรงหลักแก้ไขได้ในไฟล์ PowerPoint

ขอบคุณครับ / ค่ะ

ของเดิม ประโยชน์ใหม่ เรียนรู้ได้ทุกวัน

เปิดรับคำถามและข้อเสนอแนะ



work-c3to.onrender.com